

512 练习题标准答案

第 1 题

设 f, g 是定义在非负整数上的函数, 已知对任意 $n \geq 0$,

$$f(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g(i).$$

证明

$$g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} f(i).$$

这正是二项反演公式。下面给出直接证明。

记

$$H(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} f(i).$$

把 $f(i)$ 的表达式代入:

$$H(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} g(j).$$

交换求和次序。因为 j 必须满足 $0 \leq j \leq i \leq n$, 所以

$$H(n) = \sum_{j=0}^n g(j) \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i}.$$

使用组合恒等式

$$\binom{n}{i} \binom{i}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j}.$$

它的含义是: 先从 n 个元素中选 i 个, 再从这 i 个中选 j 个; 等价于先选出这 j 个, 再从剩下 $n-j$ 个中选 $i-j$ 个。

于是内层和变为

$$\sum_{i=j}^n \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} = \binom{n}{j} \sum_{i=j}^n \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i}.$$

令 $r = i - j$, 则

$$\sum_{i=j}^n \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i} = \sum_{r=0}^{n-j} \binom{n-j}{r} (-1)^{n-j-r} = (1-1)^{n-j}.$$

当 $j < n$ 时, 该值为 0; 当 $j = n$ 时, 该值为 1。因此

$$H(n) = g(n).$$

所以

$$\boxed{g(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} f(i)}.$$

第 2 题

设

$$n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 为 k 个不同素数, μ 为数论中的莫比乌斯函数。

1. 求

$$\sum_{d|n} |\mu(d)|.$$

莫比乌斯函数满足: 若 d 含有平方因子, 则 $\mu(d) = 0$; 若 d 是 s 个不同素数的乘积, 则

$$\mu(d) = (-1)^s,$$

因此 $|\mu(d)| = 1$ 。

所以 $|\mu(d)|$ 只统计那些无平方因子的因子 d 。由于 $d | n$, 且 n 的不同素因子只有

$$p_1, p_2, \dots, p_k,$$

一个无平方因子的因子只能从这 k 个素数中任选若干个相乘。每个素数有“选”或“不选”两种选择, 因此这样的因子共有

$$2^k$$

个。

所以

$$\boxed{\sum_{d|n} |\mu(d)| = 2^k}.$$

2. 求

$$\mu(n)\mu(n+1)\mu(n+2)\mu(n+3).$$

四个连续整数

$$n, n+1, n+2, n+3$$

中必有一个是 4 的倍数。这是因为任意整数模 4 的余数为 0, 1, 2, 3 中之一, 连续四个数恰好覆盖所有余数。

设其中某个数为 a , 且 $4 | a$ 。则 a 含有平方因子 2^2 , 所以

$$\mu(a) = 0.$$

于是乘积

$$\mu(n)\mu(n+1)\mu(n+2)\mu(n+3)$$

中至少有一个因子为 0, 故整个乘积为

$$\boxed{0}.$$